

Notas Percolação

Henrique

October 5, 2026

Contents

0	Informações importantes	1
1	Aula 1	2
2	Aula 2	3
3	Aula 3	5
4	Aula 4	6
5	Aula 5	7
6	Aula 6	9
7	Aula 7	12
8	Aula 8	13
9	Aula 9	13
10	Aula 10	15
11	Aula 11	17
12	Aula 12	18
13	Aula 13	21

0 Informações importantes

Devo guardar teoremas legais visto no curso e sketches muito breves de suas provas se achar necessário.

1 Aula 1

O Augusto fez as definições básicas de percolação e apresentou resultados iniciais bem bonitos.

Dado um grafo $G = (V, E)$ definimos (assim como em $G(n, p)$) o grafo aleatório G_p que tem cada aresta adicionada independentemente com probabilidade p . Aqui V e E são usualmente infinitos. O exemplo canônico é $G = (\mathbb{Z}^d, \{\{x, y\} : |x - y| = 1\})$, e percolamos sobre o látice inteiro de dimensão d .

O primeiro teorema foi bem simples.

Theorem 1.1. Seja $G = (V, E)$ com $|V| = \infty$ e suponha que $\Delta(G) < \infty$. Então

$$\mathbb{P}(G_p \text{ é desconexo}) = 1.$$

Proof. Basta verificar que com probabilidade $q > 0$ cada vtx é isolado. Como vertices não adjacentes são isolados independentemente, segue de Borel-Cantelli que isso acontece infinitas vezes com probabilidade 1. $\square$

O Augusto motivou percolação para responder a seguinte pergunta

Question 1.2. Qual é a probabilidade de que G_p (nesse caso $\mathbb{Z}^d$) possua uma componente conexa infinita?

Com um lema esperto, podemos reduzir essa pergunta a probabilidade da origem estar conectada ao infinito. Para ser mais exato, definimos o evento

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \{\exists \sigma = (v_0, v_1, v_2, \dots) \subset G_p\}$$

onde σ aqui é um caminho infinito que não se intersecta e $v_0 = 0$. Temos então

Lemma 1.3.

$$\mathbb{P}(G_p \text{ tem uma comp. con. infinita}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) > 0 \\ 0 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) = 0 \end{cases}$$

Proof. Um lado é fácil, se a probabilidade de se conectar ao infinito é 0, então, pelo union bound, nenhum vertice se conecta ao infinito e G_p não tem componente infinita.

Para o outro lado, basta notar que ter uma componente infinita é um evento caudal, portanto sua probabilidade é 0 ou 1. Se a probabilidade do $\vec{0}$ se conectar ao infinito é maior que 0, então temos uma componente com probabilidade 1. $\square$

Provamos outro lema esperto também.

Lemma 1.4.

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \{\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n\}$$

onde σ_k é um caminho não intersectante com k arestas conectando o 0 com a borda da bola quadrada de raio n .

Proof. A primeira inclusão é óbvia, segue de casas dos pombos. A outra nem tanto, note que cada evento nos diz que existe um caminho, não necessariamente esse caminho é o mesmo. Se ele fica saltando não adianta de nada. Mas é fácil resolver. Como existem infinitos caminhos que saem do $\vec{0}$, basta anotar uma aresta vizinha do $\vec{0}$ pela qual passam infinitos caminhos. Andamos pela aresta e continuamos, novamente existe uma aresta (sem ser a anterior) pela qual passam infinitos caminhos. Percorrendo assim, terminamos a prova. $\square$

Por fim o Augusto enunciou um teorema bem bonito. Para reduzir a notação, seja $\Theta_d(p) = \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty)$ em $\mathbb{Z}^d$. Temos então

Theorem 1.5. Se $p < \frac{1}{2d-1}$, então

$$\Theta(p) = 0.$$

Por outro lado, se $p > 2/3$, então

$$\Theta(p) > 0.$$

Ele só provou a parte fácil, que é a primeira afirmação.

Proof. Basta usar o lema anterior e cotar a probabilidade de conectar o 0 com a borda de B_n . Existem menos que $(2d)(2d-1)^{n-1}$ caminhos não intersectantes saindo do 0 de comprimento n , cada um deles acontece com probabilidade p^n . Portanto,

$$\mathbb{P}_p(\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n) \leq (2d)(2d-1)^{n-1} p^n \rightarrow 0$$

se $p < \frac{1}{2d-1}$. $\square$

Próxima aula veremos a segunda parte do teorema (parece bem interessante).

2 Aula 2

A aula iniciou com a prova da segunda parte do teorema [1.5]. Antes de dar continuidade, verificamos que, como $\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{Z}^d$ para todo $d \geq 2$, basta provar para $d = 2$ (daí vem o $2/3 = 1 - 1/(4-1)$). Agora $\mathbb{Z}^2$ tem uma propriedade muito especial, ele possui um dual.

Definition 2.1. Definimos o grafo $(\bar{\mathbb{Z}}^2, \bar{E})$ como sendo $\mathbb{Z}^2$ transladado por $(1/2, 1/2)$. Isso é, $\bar{\mathbb{Z}}^2 = \{x + (1/2, 1/2) : x \in \mathbb{Z}^2\}$ e $\bar{E} = \{\{x, y\} : x, y \in \bar{\mathbb{Z}}^2, |x - y| = 1\}$.

O interessante sobre $\bar{\mathbb{Z}}^2$ é que para cada aresta $e \in \mathbb{Z}^2$, existe uma única aresta $\bar{e} \in \bar{\mathbb{Z}}^2$ que "intersecta" e . É fácil ver isso se desenharmos os quadradinhos. É possível então fazer um coupling entre os modelos $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ de forma que $X_e = 1 - X_{\bar{e}}$ - isso é e é percolada em $\mathbb{Z}^2$ sse $\bar{e}$ não é percolada em $\bar{\mathbb{Z}}^2$. Daí segue um lema topológico óbvio cuja prova parece impossível.

Lemma 2.2. Sejam $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ os modelos descritos. Então

$$\{\vec{0} \leftrightarrow_{\mathbb{Z}^2} \infty\} = \{\text{existe ciclo em } \bar{\mathbb{Z}}^2 \text{ ao redor da origem}\}.$$

Posto em palavras, 0 não se conecta ao infinito em $\mathbb{Z}^2$ se e só se o cografo $\bar{\mathbb{Z}}^2$ circula a origem.

Proof. Um desenho rápido mostra que esse deve ser o caso. A inclusão da direita para esquerda é fácil, a outra requer o argumento topológico e o teorema de Jordan. $\square$

Com esse lema, atacamos [1.5] usando o dual.

Proof. Notamos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo ao redor da origem}) &\leq \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo de tamanho } n \text{ ao redor da origem}) \\ &\leq \sum_{n=2}^{\infty} n4(4-1)^n(1-p)^n < \infty \end{aligned}$$

se $p > 2/3$. Essa soma no entanto pode ser maior que 1. Para concluir a prova precisamente, podemos considerar a probabilidade da bola de raio m não se conectar ao infinito $\mathbb{P}(B_m \nleftrightarrow \infty)$. Pela mesma razão de antesde antes (mas agora considerando ciclos de tamanho pelo menos $4m$, temos)

$$\mathbb{P}(0 \nleftrightarrow \infty) \leq \mathbb{P}(B_m \nleftrightarrow \infty) \leq \sum_{n \geq 4m} n4(4-1)^n(1-p)^n$$

que pode ser tomado arbitrariamente pequeno com m grande. $\square$

Uma discussão legal apareceu depois desse teorema. Se definimos $p_c^d = \sup\{p : \Theta_d(p) = 0\}$ então alguns resultados são conhecidos.

$$\Theta_d(p_c^d) = 0 \text{ se } d \in \{2, 11, 12, \dots\}$$

O Augusto disse que provavelmente o resultado é verdade se $d \geq 7$ e espera-se que seja possível provar pelos mesmos métodos que usaram para $d \geq 11$. Mas reafirmou que ninguém sabe de nada para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$.

Question 2.3. Como se comporta $\Theta_d(p_c^d)$ para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$?

Este é o maior problema em toda a teoria de percolação e as consequências de um resultado seriam catastróficas.

Depois disso provamos a desigualdade de Harris ou FKG - uma amiga antiga.

Theorem 2.4. Sejam $X, Y : \{0, 1\}^E \rightarrow \mathbb{R}$ variáveis aleatórias crescentes (ou decrescentes) em um espaço produto. Então

$$\mathbb{E}XY \geq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Além do mais, se X for crescente e Y decrescente, a desigualdade oposta é válida

$$\mathbb{E}XY \leq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Proof. A prova é simples. Fazemos indução em $|E|$. Para $|E| = 1$, uma conta chatinha mostra o resultado. Para $|E| = n$ consideramos as variáveis em t , $\mathbb{E}[X|t_n = t]$ e $\mathbb{E}[Y|t_n = t]$. Segue que ambas são crescentes e que podemos aplicar o teorema em $\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n]$ também por indução. Portanto,

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}\mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n] \geq \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|t_n]]\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|t_n]] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

$\square$

3 Aula 3

Question 3.1. Como se comporta $\Theta(p)$ para $p > p_c$?

Question 3.2. Quantas componentes infinitas existem em $\mathbb{Z}^d$?

Theorem 3.3. Para todo $p \in [0, 1]$ existe no máximo uma componente infinita em $(\mathbb{Z}^d)_p$ q.c.

Proof. A primeira coisa a notar é que a medida é invariante por translação. Definimos $N = \#\{\text{componentes conexas}\}$, como N também é invariante por translação. Por alguma lei 0-1 de ergodicidade, segue que N é constante q.c.

Primeiro a gente prova que $N \in \{0, 1, \infty\}$. Seja N_m o número de componentes infinitas que tocam o bordo de B_m . Note que N_m é independente da configuração da bola B_m em si. Então a gente pode brincar de abrir e fechar as arestas dessa bola. Como $N_m \rightarrow N$ e estamos supondo $N = k \notin \{0, 1, \infty\}$, existe m_0 tal que $\mathbb{P}(N_{m_0} = k) \geq 1 - \epsilon$. Agora, fixado tal m_0 vamos definir $\mathcal{E}_0$ o evento que todas as arestas de B_{m_0} estão fechados e $\mathcal{E}_1$ o evento que todas estão abertas. Agora segue que

$$\mathbb{P}(N_m \geq k \cap \mathcal{E}_1) > 0.$$

mas se isso acontece, teríamos $\mathbb{P}\{N = 1\} > 0$ (pois $N \leq k$ q.c). Para mim isso já é a prova completa, por algum motivo o Augusto definiu $\mathcal{E}_0$ e eu não sei exatamente o porquê.

A segunda parte é bem bonitinha. Para mostrar que $\mathbb{P}(N = \infty) = 0$ fazemos uso da bola de raio m mas em L^1 . O Augusto mostra na verdade que $\mathbb{P}(N \geq 3) = 0$ e de maneira bem esperta. Assim como antes, se essa probabilidade é positiva, é possível encontrar uma L^1 -bola de raio m de que toca em pelo menos três componentes infinitas distintas (pelas bordas). Definimos então um ponto de trifurcação da bola um vértice que se removido, faz aparecer três componentes infinitas distintas. Pela bola que usamos e supondo $\mathbb{P}(N \geq 3) > 0$, alterando somente finitas arestas dentro da bola, vemos que com probabilidade positiva, um ponto é de trifurcação.

Um lema esperto (e brincando com árvores) mostra que podem existir no máximo $|\partial B_m| - 2$ tais pontos. Mas, por linearidade da esperança, em média existem $\alpha|B_m|$ deles. Fazendo $m \rightarrow \infty$ achamos a bela contradição. $\square$

Depois voltamos a nos interessar pela continuidade de $\Theta(p)$.

Question 3.4. Será $\Theta(p)$ contínua em algum intervalos?

Theorem 3.5. $\Theta(p)$ é crescente, identicamente 0 abaixo de p_c , pelo menos contínua a direita em p_c e contínua para $p > p_c$.

Proof. As primeiras duas são claras, a terceira segue pois $\Theta(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n(p)$ (lembre que essa é a probabilidade da origem se conectar ao bordo da bola de raio n). Como $\Theta_n p$ é contínua e crescente e a sequência é decrescente, algum antigo resultado de análise conclui que $\Theta(p)$ é cadlag (nem lembro como prova isso).

A parte mais interessante é a última. Para isso a gente considera o coupling das arestas com variáveis uniformes $[0, 1]$. E percebemos que $(\mathbb{Z}^d)_p$ é pegar somente as arestas e tais que $U_e \leq p$. Isso

define uma família de percolações na verdade e vemos que estamos interessados em $\lim_{p' \rightarrow p} \Theta(p) - \Theta(p')$ onde imaginamos $\Theta(p')$ sendo as probabilidades na família $(\mathbb{Z}^d)_{p'}$. Agora, se esse limite fosse diferente de 0, isso se traduziria nesse coupling que

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow_p \infty \wedge 0 \not\leftrightarrow_{p'} \infty \forall p' < p) > 0$$

Mas em p existe um cluster infinito C conectando o 0. Em $p_c < p' < p$ esse cluster infinito já existe também mas não toca o 0 (denotamos de $C^{p'}$). Como o número de arestas que conecta 0 a $C^{p'}$ em C são finitas e cada uma ocorre aparece antes de p q.c, existe algum $\alpha < p$ tal que $C^\alpha = C$ e isso é um absurdo, completando a prova. $\square$

4 Aula 4

Nessa aula estávamos interessado em modelos em que podemos estimar todas as probabilidades críticas explicitamente. Exemplos destes modelos são as árvores d -árias infinitas.

Definition 4.1. A árvore d -ária infinita $\mathcal{T}_d$ é uma árvore com raiz o em que todos os vértices tem d filhos.

O primeiro teorema da aula nos diz que sabemos p_c e $\Theta(p_c)$ neste modelo. Para essa seção em particular, seja p_c^d a probabilidade crítica em bond percolation de $\mathcal{T}_d$.

Theorem 4.2. Temos que

$$p_c^d = \frac{1}{d} \tag{1}$$

e vale continuidade $\Theta_{\mathcal{T}_d}^o(p_c^d) = 0$.

A prova é bem legal e usa uma exploração na árvore. Podemos fazer um BFS ou DFS, tanto faz. Começamos com $E = \emptyset$ e $L = \{o\}$, a cada passo do algoritmo, escolhemos um vértice v em L e verificamos se v está conectado aos seus filhos (cada um com probabilidade p), se um filho w está conectado, adicionamos ele a L . Depois de verificar todos os filhos de v , removemos v de L e o adicionamos para E .

É fácil ver que esse processo explora a componente conexa da raiz. Temos que verificar se o processo morre, i.e L fica vazio em algum momento. Basta notar que ele é equivalente a uma random walk, começando do 1 em que cada passo adiciona $\text{Bin}(p, d) - 1$ independentemente.

Segue que se $pd < 1$, o processo morre quase certamente e se $pd > 1$ o processo sobrevive com probabilidade positiva. Uma forma de ver isso é com as seguintes contas:

Definindo $S_n = 1 + \sum_{i \leq n} \text{Bin}(p, d) - 1$, vemos que se $pd - 1 < 0$ e usando Chernoff, segue que $\mathbb{P}(S_n \geq 0) < e^{-cn}$ e temos morte q.c. Se $pd - 1 > 0$, então, por Chernoff de novo, existe n_0 tal que $\sum_{n \geq n_0} \mathbb{P}(S_n \leq 0) < Ke^{-cn_0} < 1$. Com probabilidade positiva, só crescemos até n_0 e nunca mais morremos novamente.

O caso crítico é bem interessante e o Augusto só fez para $d = 2$. Vamos ver que o processo morre, mas uma conta simples implica já que o número de elementos na componente conexa tem

esperança infinita. Seja C_o o componente no final da exploração. Provaremos que

$$\frac{c}{\sqrt{n}} \leq \mathbb{P}(|C_o| \geq n) \leq C \sqrt{\frac{\log n}{n}}.$$

Note que, durante a exploração, $|C_o| = S_n$ é uma martingale. Seja $R = \inf\{t \in \mathbb{N} : S_t = 0 \vee S_t = \sqrt{n}\}$. Como a sequência $S_{R_t} + 1$ é uniformemente limitada, segue pelo teorema da parada que $1 = \mathbb{E}[S_m] = \mathbb{E}[1 + S_R] = \sqrt{n}\mathbb{P}(S_R = \sqrt{n})$, logo $\mathbb{P}(S_R = \sqrt{n}) = 1/\sqrt{n}$. Agora temos que

$$\mathbb{P}(|C_o| \geq n) \geq \mathbb{P}(S_R = \sqrt{n} \wedge 0 \notin \{S_{R+1}, \dots, S_n\}) \quad (2)$$

$$= \mathbb{P}(S_R = \sqrt{n}) \mathbb{P}(\max_{i < n} S_i < \sqrt{n}) \geq \frac{c}{n} \quad (3)$$

onde a usamos o teorema de Donsker que nos diz

$$\mathbb{P}(\max_{i < n} S_i < \sqrt{n}) \rightarrow \mathbb{P}(N(0, \sigma) < \beta\sigma) = C.$$

O upperbound é menos intuitivo. Separe o intervalo $[n]$ em $\log n$ subintervalos de tamanho $n/\log n$. Seja defina $R' = \inf\{t \in \mathbb{N} : S_t = 0 \vee S_t = \sqrt{n/\log n}\}$, note que

$$\{|C_o| \geq n\} \subset \{S_{R'} = \sqrt{n/\log n}\} \cup \{\forall i \in [n], S_i \subset [\sqrt{n/\log n}]\}$$

Como vimos antes a probabilidade do primeiro evento é $\sqrt{\log n/n}$. O segundo pode ser calculado separando o intervalo $[n]$ em $\log n$ intervalos de tamanho $n/\log n$. Como espera-se que em cada um desses o passeio pule $\sqrt{n/\log n}$ (em particular com probabilidade constante $c < 1$ isso acontece), então

$$\mathbb{P}(|C_o| \geq n) \leq \sqrt{\frac{\log n}{n}} + [\mathbb{P}(\forall 1 \leq i \leq n/\log n : S_i < \sqrt{n/\log n})]^{\log n} \leq \sqrt{\frac{\log n}{n}} + c^{\log n}.$$

O bound segue daí. Para obter o resultado formalmente, podemos multiplicamos os tamanhos dos intervalinhos por alguma constante c , o mesmo para a altura do stopping time R' . Depois de otimizar conseguimos o $C \sqrt{\frac{\log n}{n}}$.

5 Aula 5

Hoje estou um pouco $\ominus$, portanto devo ser um pouco mais suscinto. Na aula, vimos duas ferramentas bem legais que aparecem em percolação. As duas abordam probabilidades de eventos crescentes no hipercubo $\{0, 1\}^{[n]}$. Em todos os teoremas seguintes, como geralmente percolamos arestas, nosso hipercubo será da forma $\{0, 1\}^E$ onde E é o conjunto de arestas de um grafo $G = (V, E)$ finito. Começamos pela identidade de Russo, para qual precisamos de uma definição.

Definition 5.1. Dado $A \subset \{0, 1\}^E$ um evento crescente e $\omega \in \{0, 1\}^E$, dizemos que uma aresta $e \in E$ é pivotal em ω em relação a A se vale que

$$\omega_e^+ \in A \quad \& \quad \omega_e^- \notin A$$

onde ω_e^+ é alterar ω somente na coordenada e para 1 e ω_e^- é definido análogamente.

Isso é, a aresta e é pivotal em ω para A se trocar o estado de e muda se pertencemos a A . Com isso, conseguimos definir um evento

$$\partial_e A = \{e \text{ é pivotal em } A\} = \{\omega : e \text{ é pivotal em } \omega \text{ em relação a } A\}.$$

Dado $\mathbf{p} \in [0, 1]^E$, consideramos o modelo $G_{\mathbf{p}}$ que é percolar cada aresta e com probabilidade $\mathbf{p}_e$. Temos a seguinte identidade

Theorem 5.2. Dado A evento crescente, $e \in E$ e pensando em $\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)$ como uma função nas entradas $\mathbf{p}_e$ de $\mathbf{p}$, temos

$$\frac{d\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)}{d\mathbf{p}_e} = \mathbb{P}(\partial_e A).$$

Em particular, fixando $\mathbf{p} = (p, p, \dots, p)$, segue que

$$\frac{d\mathbb{P}_{\mathbf{p}}(A)}{dp} = \sum_{e \in E} \mathbb{P}(\partial_e A) = \mathbb{E} \# \{\text{arestas pivotais em } A\}.$$

Proof. O Augusto deu uma prova bem bonitinha probabilística usando o coupling com uniformes. Tem uma mais bruta que é uma conta simples no Bela. $\square$

Depois vimos bem legal da desigualdade de Berg-Kesten para eventos crescentes. É quase que uma recíproca para desigualdade de Harris. Não vou escrever a prova aqui, somente as definições necessárias. Uma prova por indução pode ser achada no Bela também.

Definition 5.3. Dado um evento A crescente em $\{0, 1\}^E$ e $\omega \in A$, dizemos que $I \subset E$ é uma testemunha para o evento A de ω se para todo ω' tal que $\omega'|_I = \omega|_I$ temos que $\omega' \in A$. Considerando todos tais ω , definimos o evento em que I é uma testemunha para A .

Essa definição formal é feia, mas a ideia é bem simples. I é uma testemunha se ter uma configuração específica em I , significa pertencer a A . Por exemplo, se percolamos $G(n, p)$ e estamos interessados no evento de conter algum triângulo, se ω contém um triângulo T , então este serve de testemunha para o evento A . Qualquer outro ω' que é igual a ω em T , pertence também a A .

Agora podemos ir mais além. Dadas duas famílias crescentes A e B , definimos o evento $A \square B$ sendo os pontos tais que A e B podem ser disjuntamente testemunhadas.

$$A \square B = \{\exists I, J \subset E, I \cap J = \emptyset, I \text{ é testemunha de } A, J \text{ é testemunha de } B\}$$

Se A é o evento de conter um K_3 em $G(n, p)$ e B é o evento de conter um C_4 , $A \square B$ seria o evento de conter um K_3 e um C_4 aresta-disjuntos.

Conseguimos uma desigualdade, quase recíproca a Harris

Theorem 5.4 (Berg-Kesten). Sejam $A, B \subset \{0, 1\}^E$, temos

$$\mathbb{P}(A \square B) \leq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Remark 5.5. Essa desigualdade é bem intuitiva, acontecer disjuntamente parece mais difícil que acontecer independentemente

Provamos o teorema somente para A e B crescentes. Essa prova é bem legal, vamos revelando as arestas sequencialmente e ficamos atentos quando que uma aresta está sendo usada de testemunha para A e B ao mesmo tempo. A prova que o Augusto fez pode ser encontrada no Bela também - mas ele fez de maneira muito muito mais legal em sala.

6 Aula 6

Hoje vimos um belíssimo teorema em aula sobre decaimento exponencial e comportamento de campo médio de $\Theta(p)$ em $\mathbb{Z}^d$.

Theorem 6.1. Seja p_c a probabilidade crítica de percolação em $\mathbb{Z}^d$. Então, para todo $p < p_c$ existem $c = c(p)$ e $C = C(p)$, tal que

$$\Theta_n(p) = \mathbb{P}(\vec{0} \leftrightarrow \partial B_n) \leq C e^{-cn}.$$

Ademais, para $p > p_c$, temos

$$\Theta(p) = \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) > \frac{p - p_c}{2}.$$

Remark 6.2. O decaimento exponencial trata-se justamente da primeira parte do teorema, enquanto a segunda parte chama-se comportamento de campo médio. O Augusto disse que esse nome vem da similaridade da percolação em $G(n, p)$.

A prova que veremos foi encontrada pelo Dominil-Copin e pelo Tassion. Ela é bem espertinha, mas precisa de umas definições e leminhas.

Definition 6.3. Dado um conjunto finito $S \subset \mathbb{Z}^d$ com $0 \in S$ definimos

$$\phi_p(S) = \sum_{\substack{(x,y) \in E \\ x \in S, y \notin S}} p \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x).$$

Onde $\{0 \leftrightarrow_S x\}$ significa que existe um caminho aberto que passa somente por vértices de S .

De certa forma, $\phi_p(S)$ é a média do número de arestas abertas conectando 0 para fora de S . Com essa definição, já conseguimos um leminha bonitinho.

Lemma 6.4. Se existe $S \subset \mathbb{Z}^d$ finito com $0 \in S$, tal que $\phi_p(S) < 1$, então existe $C, c > 0$ tal que, para n suficientemente grande,

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq C e^{-cn}.$$

Proof. Suponha que exista tal S e seja $|S| = k$. Em particular, se $\{0 \leftrightarrow \partial B_n\}$, como $0 \in S$, deve existir alguma aresta aberta (x, y) saindo de S com $y \leftrightarrow \partial B_n$. Além do mais, o caminho de y para a borda não precisa voltar para dentro de S . Portanto, pelo union bound e pela observação anterior,

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq \sum_{\substack{(x,y) \in E \\ x \in S, y \notin S}} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x \wedge (x, y) \in (\mathbb{Z}^d)_p \square y \leftrightarrow \partial B_n).$$

Usando a desigualdade de BK 5.4 e notando que a distância de y até ∂B_n é pelo menos $n - k$, temos que o lado direito é menor que

$$\sum_{\substack{(x,y) \in E \\ x \in S, y \notin S}} p \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x) \mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_{n-k}) = \phi_p(S) \mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_{n-k}).$$

Por indução, $\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq (\phi_p(S))^{n/k}$. □

Com esse leminha, definimos uma nova probabilidade crítica que mostraremos ser igual a p_c .

Definition 6.5. Seja $\tilde{p}_c \in [0, 1]$ o supremo dos p tal que existe S satisfazendo $\phi_p(S) < 1$. Crucialmente, definindo

$$A = \bigcup_{0 \in S \subset \mathbb{Z}^d} \{p \in [0, 1] : \phi_p(S) < 1\}$$

temos

$$\tilde{p}_c = \sup A$$

e como A é um conjunto aberto, $\tilde{p}_c \notin A$.

Segue imediatamente do lema anterior que se $p < \tilde{p}_c$, temos decaimento exponencial. Vamos mostrar que para $p > \tilde{p}_c$, vale a segunda parte do teorema. Notamos que isso implica imediatamente que $\tilde{p}_c = p_c$.

A graça aqui é que supor que $p > \tilde{p}_c$ nos dá muita informação sobre $(\mathbb{Z}^d)_p$. Sabemos que para qualquer S descrito como antes, $\phi_p(S) \geq 1$. Seguindo a intuição anterior, para todo S a gente em média consegue escapar.

Como era de se esperar, vamos provar a segunda parte desse teorema usando a formula de Russo 5.2 e uma igualdade esperta.

Lemma 6.6. Definimos o conjunto aleatório

$$\mathcal{S}_n = \{v \in B_{n-1} : v \not\leftrightarrow \partial B_n\}$$

de elementos que não conectam ao bordo de B_n , temos que

$$\frac{d}{dp} \Theta_n(p) = \frac{1}{p(1-p)} \mathbb{E} \phi_p(\mathcal{S}_n) \tag{4}$$

Proof. Sabemos por 5.2 que

$$\frac{d}{dp} \Theta_n(p) = \sum_{e \in E(B_n)} \mathbb{P}(e \text{ pivotal para } [0 \leftrightarrow \partial B_n])$$

Como $\{e \text{ pivotal para } A\}$ é independente do valor de e , podemos pagar um $(1-p)$ e pedir que e esteja fechada. Portanto,

$$\frac{d}{dp} \Theta_n(p) = \frac{1}{1-p} \sum_{e \in E(B_n)} \mathbb{P}(e \text{ fechada e } e \text{ pivotal para } [0 \leftrightarrow \partial B_n]).$$

Note que os eventos anteriores implicam justamente que $[0 \not\leftrightarrow \partial B_n]$. Agora vamos separar o mundo de acordo com $\mathcal{S}_n = S$. Como $[0 \not\leftrightarrow \partial B_n]$, segue que $0 \in \mathcal{S}_n$. Tomando um union bound nos valores de $\mathcal{S}_n$ possíveis, temos que o somatório anterior se expressa como

$$\frac{1}{1-p} \sum_{0 \in S \subset B_{n-1}} \sum_{e \in E(B_n)} \mathbb{P}(e \text{ fechada e } e \text{ pivotal para } [0 \leftrightarrow \partial B_n] \text{ e } \mathcal{S}_n = S)$$

Agora e ser pivotal e fechada com $\mathcal{S}_n = S$ acontece se e somente se e conecta um elemento de S para outro fora dele e, além do mais, que exista um caminho conectando 0 até e em S . Disso podemos reescrever a última soma como

$$\frac{1}{1-p} \sum_{0 \in S \subset B_{n-1}} \sum_{\substack{(x,y) \in E(\mathbb{Z}^d) \\ x \in S, y \notin S}} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x \text{ e } \mathcal{S}_n = S)$$

Como os eventos dentro da probabilidade são independentes, segue que

$$\Theta'_n(p) = \frac{1}{1-p} \sum_{0 \in S \subset B_{n-1}} \mathbb{P}(\mathcal{S}_n = S) \sum_{\substack{(x,y) \in E(\mathbb{Z}^d) \\ x \in S, y \notin S}} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_S x) = \frac{1}{p(1-p)} \mathbb{E} \phi_p(\mathcal{S}_n).$$

□

Estamos prontos para provar o teorema.

Prova do teorema bonito. Seja $\tilde{p}_c$ definido como antes. Já vimos que decaimento exponencial vale para $p < \tilde{p}_c$. Agora tome $p > \tilde{p}_c$. Se $\Theta_n(p) \geq 1/2$, vale imediatamente que $\Theta_n(p) \geq (p - \tilde{p}_c)/2$. Se não, suponha que $\Theta_n(p) < 1/2$, nesse caso, com probabilidade maior ou igual a $1/2$, $0 \in \mathcal{S}_n$. Como $p > \tilde{p}_c$, para qualquer $S = \mathcal{S}_n$, temos $\phi_p(S) \geq 1$. Portanto,

$$\Theta'_n(p) \geq \mathbb{E} \phi_p(\mathcal{S}_n) \geq 1 - \Theta_n(p) \geq 1/2.$$

Integrando, temos o resultado para Θ_n . Levando $n \rightarrow \infty$, recuperamos o resultado total. Note que isso implica que $\tilde{p}_c = p_c$. □

Remark 6.7. Essa definição é legal pois ela já dá (pela observação de $p_c \notin A$) que $\mathbb{E}_{p_c}[|C_0|] = \infty$. Basta notar que

$$\mathbb{E}_{p_c}[|C_0|] = \sum_{n \geq 1} \sum_{v \in \partial B_n} \mathbb{P}(0 \leftrightarrow_{B_n} v) = \frac{1}{p_c} \sum_n \phi_{p_c}(B_n) = \infty.$$

Remark 6.8. Com um pouco de esforço, vemos também que implica que dado x, y com distância n entre eles, $\mathbb{P}(x \leftrightarrow y) \geq (Cn)^{-d}$. Tomando $x = 0$, temos

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow y) \geq \frac{1}{p_c |\partial B_n|} \phi_{p_c}(B_{n-1}) \geq \frac{1}{p_c |\partial B_n|}.$$

7 Aula 7

Serei um pouco mais breve nessas notas, pois essa aula foi mais expositiva. Vimos percolação em redes hierárquicas. Começamos com um grafo $G = G_1$ conexo com dois vértices especiais a e b . Definimos um grafo G_i recursivamente (considerando uma orientação de G e suas arestas) trocando todas as arestas u, v de G_{i-1} por uma cópia de G onde (podendo mudar com orientação) u se torna a e v se torna b .

O nosso exemplo foi o diamante, Figura 1 de <https://arxiv.org/pdf/2606.11503>.

O nosso evento de interesse agora é conectividade entre os vértices a_i, b_i quando percolamos arestas independentemente com probabilidade p . Mais precisamente, queremos entender bem

$$f_i(p) = \mathbb{P}_p^i(a_i \leftrightarrow b_i).$$

É fácil ver que uma dinâmica é estabelecida nessas probabilidades. Se pensarmos que G_i é uma cópia de G em que trocamos cada aresta por G_{i-1} , sacamos imediatamente que $f_i(p) = f_1(f_{i-1}(p))$. Para facilitar notação, chamaremos f_1 somente de f . Isso significa que estamos interessados precisamente nas iteradas de f e queremos entender esse sistema dinâmico.

O Augusto, o Gugu e seus coautores mostraram que se o grafo satisfaz duas condições básicas:

- $d(a, b) \geq 2$.
- O corte mínimo entre a e b usa mais de uma aresta.

então existem exatamente três pontos fixos $0, 1$ e p_c . Onde 0 e 1 são atratores e p_c^* é hiperbólico. É fácil ver pela condição 1 que se estivermos suficientemente próximos de 0 , somos atraídos para 0 em velocidade duplo exponencial. Mais precisamente, perto de 0 , $f(p) \leq Cp^2$, donde segue que se $p < 1/C$, então $f^k(p) \leq \exp(-\alpha 2^k)$. Isso pode parecer rápido demais, mas o Augusto fez o comentário que eu considero mais importante dessa aula. Nesse modelo, o número de vizinhos de a_k é da ordem de 2^k . De fato, é como se estivessemos olhando para um quadrado em $\mathbb{Z}^2$ e estamos interessados na probabilidade de cruzar esse quadrado, onde a_k e b_k representam lados opostos. Vendo dessa forma, devemos realmente pensar que 2^k faz o papel de n em percolação normal e estamos obtendo aqui um decaimento exponencial.

Esse sketch já serve para qualquer $p < p_c$, pois a função é crescente e admite somente 0 como ponto crítico. Então para todo ponto, em tempo finito conseguimos esse decaimento. Exatamente a mesma coisa pode ser observada para $p > p_c$ e considerando a função $1 - (1 - p)^2$.

Depois vimos estratégias usadas para calcular mais precisamente os expoentes críticos, nada foi muito formal mas é bem bonitinho. Eles foram bem espertinhos em como fazer isso. Escolhendo uma aresta e aleatória em G_k , ficamos interessados na probabilidade de E conectar com a_k e b_k . Definindo X_k^a sendo o número de arestas que só conectam com a , X_k^b as que só conectam com b e $X_k^{a,b}$ as que conectam com ambos. Conseguimos escrever um sistema dinâmico tridimensional com $(\mathbb{E}X_k^a, \mathbb{E}X_k^b, \mathbb{E}X_k^{a,b})$, estudando propriedades da matriz de transição, dá para checar que ela é uma soma de subestocásticas e que sua norma cresce exponencialmente com uma função de p , $\|T_k\| = (Cp)^k$ também.

Essa aula foi divertida, vai que um dia veremos uma sobre redes de hipergrafos ☺.

8 Aula 8

Hoje vimos o início de percolação no plano e umas ideias de renormalização. Vamos dar seguimento como se o modelo fosse $(\mathbb{Z}^2)$, mas a ferramentação é robusta para modelos planares mais complicados.

Seja $R = R_{3n \times n}$ um retângulo de largura $3n$ e altura n em $\mathbb{Z}^2$. Definimos o evento $H(R)$ que determina se existe um cruzamento horizontal de R por um caminho aberto e $V(R)$ o evento que existe um cruzamento aberto vertical. Uma observação importante (Lemma 1 Cap 3, Bela) é que se $H(R)$ acontece, então $V(R)$ não acontece no dual e vice versa. Isso é, olhando para os elos de R e considerando os elos duais R^c , exatamente um dos eventos $H(R)$ ou $V(R^c)$ ocorrem. Isso é bem intuitivo mas uma prova bonitinha pode ser vista no livro também.

Como corolário dessa observação, temos que

$$\mathbb{P}_p(H(R)) + \mathbb{P}_{1-p}(V(R^c)) = 1.$$

O principal lemma que vimos nessa aula, é como usar informações sobre $h_n = \mathbb{P}(V(R_{3n \times n}))$ para estimar h_{2n} e usar isso para conseguir bounds super polinomiais em $\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_n)$. Essa é a técnica de renormalização que tentarei descrever sutilmente aqui.

Lemma 8.1 (Renormalização). Para todo n , vale que

$$h_{2n} \leq (5h_n)^2.$$

Proof. Considere o retângulo $R = [1, 6n] \times [1, 2n]$. Dividimos R nas partes $A = [1, 6n] \times [1, n]$ e $B = [1, 6n] \times [n+1, 2n]$. Agora, podemos A cobrir com 5 retângulos de lados $(n, 3n)$ sendo três deles horizontais e dois verticais de forma que se cruzamos R verticalmente, então devemos cruzar algum dos retângulos que cobrem A verticalmente também. O mesmo pode ser feito com B com retângulos disjuntos, disso segue por independência que

$$h_{2n} \leq \mathbb{P}(V(A) \cap V(B)) \leq (5h_n)^2.$$

□

É fácil ver então que se existe n_0 tal que $h_{n_0} < 1/25$, então $h_{2^k n_0}$ decresce super exponencialmente em k . O Augusto provou um bound da forma $h_n \leq \exp(-c\sqrt{n})$ para n diádico múltiplo de tal n_0 .

Separando o quadrado de lado $3n$ num quadrado central e retângulos laterais de tamanho $(3n, n)$. Temos então que se 0 conecta a borda, ele deve cruzar um dos retângulos e $\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_{3n}) \leq 4h_n$ o que dá um decaimento super polinomial.

9 Aula 9

Nessa aula continuamos o estudo de percolação em $\mathbb{Z}^2$ com o objetivo de chegar no Teorema de Kesten.

Theorem 9.1. $p_T(\mathbb{Z}^2) = p_H(\mathbb{Z}^2) = 1/2$ e $\Theta(1/2) = 0$.

Vimos o método de Russo-Seymour-Welsh e lemas de cruzamento de retângulos e como eles implicam comportamento sub-crítico e super-crítico. Como não serei nem um pouco capaz de reproduzir todos os desenhos feitos em aula (foi só isso basicamente), eu vou por aqui lemas equivalentes que estão no Bela.

Precisamos de uma observação que já foi vista antes, é uma consequência fácil da dualidade de $\mathbb{Z}^2$. Novamente, dado um retângulo $R \subset \mathbb{Z}^2$ com lados k por l , definimos $H(R)$ o evento que existe um caminho aberto cruzando R horizontalmente e $V(R)$ o mesmo verticalmente. Notando que cruzamos horizontalmente R se e somente se não cruzamos verticalmente no dual (e vice versa), temos a seguinte observação.

Observation 9.2. 1. Se R e R' são retângulos $k \times l - 1$ e $k - 1 \times l$ respectivamente, então

$$\mathbb{P}_p(H(R)) + \mathbb{P}_{1-p}(V(R')) = 1.$$

2. Se R é um retângulo $n + 1$ por n , então

$$\mathbb{P}_{1/2}(V(R)) = 1/2.$$

3. se Q é um quadrado n por n , então

$$\mathbb{P}_{1/2}(V(Q)) = \mathbb{P}_{1/2}(H(Q)) \geq 1/2$$

Para facilitar nossa vida, em vez de fazer a prova do Augusto do lema de Russo-Seymour-Welsh que envolve separação de casos nas formas que estamos cruzando um retângulo, vamos fazer a prova do Bela.

Lemma 9.3. Seja $R = [m] \times [2n]$, $m \geq n$, um retângulo. Seja $X(R)$ o evento que existem caminhos abertos P_1 e P_2 tais que P_1 cruza verticalmente o quadrado $Q = [n] \times [n]$ e P_2 encosta em P_1 em Q e toca o lado direito de R . Então

$$\mathbb{P}_p(X(R)) \geq \mathbb{P}_p(H(R))\mathbb{P}_p(V(Q))/2.$$

Remark 9.4. Ver Figura 5 do cap. 2 do Bela. O Augusto fez esse lema durante a sua prova.

Proof. A prova disso é bem bonitinha. Suponha que $V(Q)$ acontece, então existe um caminho P_1 mais a esquerda que separa Q num pedaço esquerdo e num pedaço direito. Crucialmente, fazendo uma exploração boba, podemos revelar P_1 independentemente das arestas do lado direito de Q . Podemos refletir P_1 para o quadrado $[n] \times [n + 1, 2n]$ em um outro caminho P'_1 . Agora suponha que $H(R)$ acontece, como não revelamos nada a direita de P_0 , o caminho P_2 que cruza R horizontalmente tem a mesma chance de bater em P_1 quanto P'_1 . Usando Harris, segue que $\mathbb{P}(X(R)) \geq \mathbb{P}(V(Q))\mathbb{P}(H(R))/2$. $\square$

Esse lema permite, usando a observação, calcular bons lowerbounds na probabilidade de cruzar retângulos. Por exemplo, definindo $h_{1/2}(m, n) = \mathbb{P}(H([m] \times [n]))$, temos

Corollary 9.5. Para todo $n \geq 1$, $h(3n, 2n) \geq 2^{-7}$.

Proof. Seja $Q_1 = [2n] \times [2n]$ e $Q_2 = [n+1, 3n] \times [2n]$, quadrados de lado $2n$ inseridos no retângulo $R = [3n] \times [2n]$. Seja $S = [n+1, 2n] \times [n]$ a metade de baixo da interseção de Q_1 e Q_2 . Segue que

$$H(R) \subset X(Q_1) \cap X(Q_2) \cap H(S).$$

Portanto, por Harris e pela observação,

$$\mathbb{P}(H(R)) \geq 2^{-7}.$$

□

Isso implica o que vimos no final da aula. Se $p \leq 1/2$, então, no dual, retângulos arbitrariamente grandes são cruzados no lado grande com probabilidade positiva constante. Em particular, considerando uma bola enorme B_N ao redor do 0, podemos contornar ela com cercas (feitas desses retângulos) disjuntas que estão fechadas com probabilidade positiva. Segue imediatamente que eventualmente alguma dessas cercas está fechada e temos decaimento polinomial. Fazendo as contínuas e os desenhos (Figura 8 Cap 2 Bela), e sendo $N = C^k$ para algum k , vemos

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \partial B_N) \leq (1 - \varepsilon)^k = n^{-c}.$$

O que prova $\Theta(1/2) = 0$. Na próxima aula veremos que para $p > 1/2$, conseguimos fazer componentes arbitrariamente grandes também, o que finaliza o teorema de Kesten.

10 Aula 10

Essa aula foi mágica. Não só foi muito legal com belos teoremas, como as provas foram fantásticas também. Infelizmente, não serei capaz de fazer juz a essa aula com essas míseras notas em latex, tudo foi com belos desenhos então tentarei meu melhor em argumentar verbalmente o que aconteceu.

Seguimos tentando provar o teorema de Kesten, mas não pelo método do Béla descrito na seção passada. Usamos as definições de p^- e p^+ que criamos ser condições finitas para percolação.

Vimos a um tempo atrás, que existe um η e um m tal que se R é um retângulo $[3m] \times [m]$ e $\mathbb{P}_p(H(R)) < \eta$, então para retângulos $R_n = [3n] \times [n]$ tínhamos $\mathbb{P}_p(H(R_n)) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$. Da mesma forma, se $\mathbb{P}_p(H(R)) > 1 - \eta$, então $\mathbb{P}_p(H(R_n)) \rightarrow 1$. Com essas coisas, havíamos definido os pontos críticos

$$p^- := \sup\{p \in [0, 1] : \exists n \quad \mathbb{P}_p(V(R_n)) < \eta\}$$

e

$$p^+ := \inf\{p \in [0, 1] : \exists n \quad \mathbb{P}_p(V(R_n)) > 1 - \eta\}.$$

Além do mais, por Russo-Seymour-Welsh (ou o que vimos na seção passada), $1/2 \in [p^-, p^+]$. A grande ideia é mostrar que $p^- = p^+$ e para isso vamos ver (assim como no Béla) que se $p^- < p < p^+$ então

$$\frac{d\mathbb{P}_p(V(R_n))}{dp} \gtrsim \log n$$

Para fazer isso, obviamente usaremos Margulis-Russo [5.2] e calcularemos

$$\mathbb{E}[\#\{\text{elos pivotaes para } V(R_n)\}].$$

Curiosamente, não somaremos sobre a probabilidade de um elo ser pivotal (como no livro), mas veremos que, com probabilidade positiva constante, $c \log n$ elos são pivotaes. Para isso precisaremos de stickers.

Consideramos duas percolações Ω_A e Ω_B independentes de $\mathbb{Z}^2$ (funciona com qualquer modelo de arestas independentes). Sejam E_A em Ω_A e E_B em Ω_B eventos e suponhamos que E_A pode ser encontrada sem necessariamente explorar todas as arestas. Vamos considerar um novo espaço idêntico em probabilidade Ω_{A+B} onde Ω_A tem prioridade sobre Ω_B . Uma aresta de Ω_{A+B} tem o valor que tem em Ω_A se foi explorada lá, se não ela tem o valor que tem em Ω_B . Definimos E_{A+B} o evento onde E_A ocorre e E_B acontece a menos dos valores das arestas que determinam E_A .

Isso daqui requer um desenho, na aula pensamos em E_A como $V(R)^*$ (estrela aqui é o dual) e E_B como achar um Mickey em R no primal. Então E_{A+B} é como achar um caminho dual cruzando R horizontalmente e um Mickey em R (que pode estar cruzado pelas arestas reveladas na descoberta do cruzamento dual). Note que com um coupling esperto, $\mathbb{P}_p(E_{A+B}) \geq \mathbb{P}_p(E_A)\mathbb{P}_p(E_B)$.

Vamos definir um algoritmo com stickers que com probabilidade positiva acha muitas arestas pivotaes. Primeiramente notamos que, para uma aresta ser pivotal, deve ter um cruzamento horizontal aberto (ao menos possivelmente dela) usando ela e um primal vertical passando por ela também. Nosso algoritmo será num primeiro passo achar esse cruzamento horizontal, depois achar o vertical e por fim achar vários outros aneis duais cada um dando uma nova aresta pivotal. Serei muito breve em como fazer isso pois realmente requer desenhos.

O sketch da prova é justamente esse. No primeiro passo, exploramos em Ω_A um caminho mais inferior que cruza horizontalmente $[3n] \times [n/2]$, note que isso por hipótese acontece com probabilidade ao menos c e revela arestas somente abaixo do caminho. Se conseguimos achar esse caminho, o segundo passo é procurar em Ω_B um caminho no dual mais a esquerda que cruza verticalmente $[n/3] \times [n]$, por hipótese isso acontece com probabilidade positiva c , revelamos arestas somente a esquerda do caminho e, crucialmente, considerando o sticker dos eventos dos dois primeiros passos, achamos com probabilidade c^2 uma aresta pivotal e . Agora consideramos um terceiro sticker que é achar $c \log n$ cercas quadradas fechadas centradas em e . Mais precisamente, consideramos o anel $D_k = B_{3^{k+1}} - B_{3^k}$ e os eventos C_k para $k < M$ que existe um caminho dual em D_k que cerca o interior. Por hipótese $\mathbb{P}_p(C_k) > c^4$. Como temos na ordem de $M \approx \log n$ aneis contidos em R , cada um independente com probabilidade c_4 de tá fechadinho, com probabilidade pelo menos $1/2$ temos que $c^4 M/2$ estão fechados. Considerando o sticker, achamos que cada um desses aneis agora nos dá também uma aresta pivotal. Portanto com probabilidade pelo menos $c^2/2$ achamos na ordem de $\log n$ arestas pivotaes, o que prova o resultado.

Depois vimos algo mais legal ainda. Com uma ideia de branching process muito esperta, o Augusto sugeriu como transformar esse $\log n$ em n^ε para algum ε pequeno. É muito bonito, mas um pouco complicado de explicar sem desenhar. Como essa amostra daqui já tá muito cabulosa escrita em palavras, tentar guardar mentalmente mesmo só.

11 Aula 11

Vimos outra prova do resultado da aula passada, dessa vez usando uma ferramenta super poderosa. A desigualdade de OSSS. Na verdade, vimos a versão mais poderosa do Teorema.

Theorem 11.1. Seja $R_n = [3n] \times [n]$ e $p \in [0, 1]$ tal que $\eta < \mathbb{P}(H(R_n)) < 1 - \eta$ para todo n . Então, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$\frac{d\mathbb{P}_p(H(R_n))}{dp} \geq n^\varepsilon.$$

Lembremos que isso prova automaticamente que $p^- = p^+$ e que $1/2$ é o ponto crítico.

Vamos precisar de algumas definições. Seja $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ uma função booleana do hiper-cubo Q_n e como sempre, adicionamos a este a medida de probabilidade em que cada coordenada é 1 com probabilidade p . Estamos interessados em $\mathbb{P}_p\{f(\omega) = 1\} = \mathbb{E}_p f$.

Agora suponha que temos um algoritmo A que revela as coordenadas de ω uma por uma e que pode usar as informações anteriores. Mais precisamente, temos uma sequência de variáveis aleatórias $W_1, \dots, W_n \in [n]$ que representam a i -ésima coordenada a ter sido revelada pelo algoritmo. Pedimos que $W_1 \in \mathcal{F}_1$ e que $W_{i+1} \in \sigma((W_j, \omega_j)_{j \leq i})$, isso é, a sequência, a menos da primeira variável é previsível. Note que é possível que revelar coordenadas não nos dê nenhuma informação. Por exemplo, pode ser que o valor de f esteja determinado olhando só para três coordenadas, W_1, W_2 e W_3 (f no contexto de percolação poderia ser tem um caminho de tamanho 3) então $W_4 \dots$ não precisariam mais ser observadas, então tomariam valor arbitrário.

Para ser super exato, definimos um stopping time

$$\tau = \inf\{t : \omega'|_{(W_i) \leq t} = \omega|_{(W_i) \leq t} \implies f(\omega') = f(\omega)\}$$

e setamos $W_j = *$ (qualquer coisa que faz sentido) para todo $j > \tau$. Por fim, dadas f , algoritmo A e coordenada i definimos

$$\text{Inf}_i(f) = \mathbb{P}_p(i \text{ pivotal para } f) \quad \& \quad \delta_i^A = \mathbb{P}_p(\exists j \leq \tau : W_j = i).$$

Para por em palavras, δ_i^A é a probabilidade de que durante o nosso algoritmo, exploramos a coordenada i .

Theorem 11.2 (OSSS). Seja f uma função booleana $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ e A um algoritmo para determinar f . Então,

$$\text{Var}(f) \leq p(1-p) \sum_{i=1}^n \text{Inf}_i(f) \delta_i^A(f).$$

Remark 11.3. Note que um lowerbound em $\text{Var}(f)$ e um upperbound em $\max_i \delta_i^A(f)$ implicam um lowerbound em $\frac{d\mathbb{E}_p f}{dp}$ por Margulis Russo. É assim que aplicamos a desigualdade de OSSS.

Vou dar só um sketch da prova, é bem bonitinha.

Proof. Notamos primeiramente que $\text{Var}(f) = \mathbb{E}(f - \mathbb{E}f)^2 = \mathbb{E}|f(\omega) - f(\omega')|/2$ onde ω e ω' são independentes. A ideia da prova será fazer Lindenberg swapping com um coupling esperto, revelando

ω com o algoritmo A e supor que as outras coordenadas pertencem a $\tilde{\omega}$. Para isso, vamos supor que reordenamos as coordenadas de acordo com $W_1, \dots, W_n$ e consideramos

$$f^{(k)} = f(\omega'_{W_1}, \dots, \omega'_{W_k}, \omega_{W_{k+1}}, \dots, \omega_{W_\tau}, \omega'_{W_{\tau+1}}, \dots, \omega'_{W_n})$$

Segue pela definição de τ que

$$\mathbb{E}|f(\omega) - f(\omega')| \leq \mathbb{E} \sum_{k=0}^{n-1} |f^{(k)} - f^{(k+1)}| = \mathbb{E} \sum_{k=0}^{\tau-1} |f^{(k)} - f^{(k+1)}|$$

Abrindo a conta, temos

$$\mathbb{E} \sum_{k=0}^{n-1} |f^{(k)} - f^{(k+1)}| = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \mathbf{1}[k-1 \leq \tau] \mathbf{1}[W_k = i] |f^{(k-1)} - f^{(k)}|.$$

Agora condicionamos em $\mathcal{F}_{k-1}$ para cada esperança e vemos que temos

$$\mathbb{E} \mathbf{1}[k-1 \leq \tau] \mathbf{1}[W_k = i] |f^{(k-1)} - f^{(k)}| = \mathbb{E} \mathbf{1}[k-1 \leq \tau] \mathbf{1}[W_{k-1} = i] \mathbb{E}[|f^{(k-1)} - f^{(k)}| | \mathcal{F}_{k-1}]$$

Agora essa última variável é 1 se e somente se $\omega'_i \neq \omega_i$ e i for pivotal com probabilidades independentes! segue que essa esperança é precisamente $2p(1-p) \text{Inf}_i(f) \mathbb{P}(k-1 \leq \tau, W_{k-1} = i)$. Somando e trocando a ordem temos exatamente

$$2p(1-p) \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=1}^n \text{Inf}_i(f) \mathbb{P}(k-1 \leq \tau, W_{k-1} = i) = 2p(1-p) \sum_{i=1}^n \text{Inf}_i(f) \delta_i^A(f).$$

□

Vamos aplicar isso para provar 11.1.

Proof. Seja $f = \mathbf{1}[H(R)]$ e $p \in [p^-, p^+]$, logo $\mathbb{E}_p f \in (\eta, 1-\eta)$, $\text{Var}(f) \geq \eta^2$ e $p(1-p) \geq c$. Temos portanto,

$$\frac{d\mathbb{E}_p f}{dp} \geq \frac{c\eta^2}{\max_i \delta_i^A}.$$

Considere o seguinte algoritmo. Escolhemos $X \in [n, 2n]$ aleatoriamente e exploramos os caminhos saindo da linha vertical $X \times [n]$. A probabilidade de uma aresta e ser revelada é cotada por $\mathbb{P}(d(L_X, e) \leq \sqrt{n}) + \mathbb{P}(e \leftrightarrow \partial B_{\sqrt{n}})$. Pela forma que escolhemos X , a primeira probabilidade é cotada por $O(n^{-1/2})$, a segunda é cotada por $O(n^{-\varepsilon})$ por Russo-Seymour-Welsh. Isso completa a prova. □

12 Aula 12

Nessa aula usamos OSSS [11.2] para dar outra prova de sharpness no mesmo estilo que na aula 6 com um lema de condição finita. A prova é realmente super mágica. Vamos fazer em $\mathbb{Z}^2$ mas tudo aqui se generaliza facilmente para $\mathbb{Z}^d$.

Nosso objetivo aqui é mostrar sharpness como antes. Isso é queremos o seguinte teorema.

Theorem 12.1. Seja $p < p_c$, então vale sharpness

$$\Theta_p(n) = \mathbb{P}_p(0 \leftrightarrow \partial B_n) \leq \exp(c(p)n).$$

Se $p > p_c$ temos comportamento de campo médio,

$$\Theta_p(n) \geq p - p_c.$$

A prova aqui será um pouco mais pesada, mas muito similar a prova vista antes. No intuito de usar OSSS, seja f_n a função evento indicadora do evento que $0 \leftrightarrow \partial B_n$. Para $k \leq n$, definimos o algoritmo A_k , sendo a exploração das componentes conexas dos pontos de ∂B_k . Note que para as arestas e que tocam em ∂B_k , $\delta_e^{A_k} = 1$. Por OSSS, para cada k ,

$$\mathbf{Var}(f_n) \leq p(1-p) \sum_{e \in B_n} \text{Inf}_e(f) \delta_e^{A_k}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} n \mathbf{Var}(f_n) &\leq p(1-p) \sum_{e \in B_n} \text{Inf}_e(f_n) \sum_{k=1}^n \delta_e^{A_k} \\ &\leq p(1-p) \sum_{e \in B_n} \text{Inf}_e(f_n) \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_p(e \leftrightarrow \partial B_{e,d(e,\partial B_k)}) \\ &\leq p(1-p) \sum_{e \in B_n} \text{Inf}_e(f_n) 2 \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_p(0 \leftrightarrow \partial B_k). \end{aligned}$$

Denotando $\sum_{k=1}^n \mathbb{P}_p(0 \leftrightarrow \partial B_k)$ por σ_n e usando Margulis-Russo [5.2] temos que

$$\frac{d\mathbb{E}_p(f_n)}{dp} \geq \frac{n \mathbf{Var}(f_n)}{2p(1-p)\sigma_n}.$$

Ou seja,

$$\Theta'_n(p) \geq \frac{n \Theta_n(p)(1 - \Theta_n(p))}{2p(1-p)\sigma_n}.$$

Remark 12.2. Num esquema semelhante, note que se valesse a equação $g' \geq ng$, então

$$\log(g)' = \frac{g'}{g} \geq n$$

e portanto, para $\alpha < \beta$, $g(\alpha) \leq \exp(-n(\beta - \alpha))g(\beta)$. A equação que obtemos é parecida, mas ela tem esses termos esquisitos que atrapalham.

Vamos ao lema que vai determinar completamente nosso problema, ele é surrealmente mágico. A prova é um wet-dream de um analista.

Lemma 12.3. Seja $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ uma família decrescente $f_{n+1} \leq f_n$ de funções crescentes satisfazendo

$$f'_n(p) \geq \frac{n}{\sigma_n} f_n(p)$$

onde $\sigma_n = \sum_{k \leq n} f_k(p)$. Então, existe $p_\star \in [0, 1]$ tal que

1. $\forall p < p_*$, temos $f_n(p) \leq \exp(-c(p)n)$.
2. $\forall p > p_*$, temos $f_n(p) \geq p - p_*$.

Remark 12.4. Note que isso implica exatamente o teorema que queremos provar.

Eis a magia. Definimos a constante que faz funcionar, seja

$$p_* = \inf\{p \in [0, 1] : \limsup_n \frac{\log \sigma_n}{\log n} \geq 1\}.$$

Vamos provar o resultado para esse valor.

Prova para o caso subcrítico. Sempre tem um lado fácil e um difícil, nesse caso sharpness na subcrítico é o mais tranquilo. Seja $p_0 < p_*$, por definição $\limsup_n \frac{\log \sigma_n}{\log n} < 1$. Em particular, existe $\alpha < 1$ e n_0 tal que $n > n_0$ implica $\log \sigma_n / \log n < \alpha$. Ou seja, $\sigma_n < n^\alpha$ para $\alpha < 1$ e n grande. Portanto, para n grande,

$$f'_n(p) \geq n^{1-\alpha} f_n(p).$$

Ou seja, $\log(f'_n) \geq n^{1-\alpha}$. Para $p_1 < p_0$, segue que

$$\log(f_n(p_1)) \leq (p_1 - p_0)n^{1-\alpha} + \log(f_n(p_0))$$

e portanto conseguimos um bound quase exponencial,

$$f_n(p_1) \leq \exp((p_1 - p_0)n^{1-\alpha}) f_n(p_0).$$

Agora note que, para $p_2 \leq p_1$, pelo o que acabamos de ver, $\sum_n f_n(p_2)$ converge. Portanto para esses valores, σ_n é cotado por uma constante M . Segue pela observação anterior que para $p < p_2$, $f_n(p) \leq C \exp(c(p)n)$. Como para $p < p_*$ sempre podemos escolher $p < p_2 < p_1 < p_*$, o resultado vale para todo p . Esse é um argumento muito bonitinho de bootstrap! $\square$

Agora vamos ao difícil. Provar meio campo no supercrítico. (Tive que pescar, não lembrei de cabeça).

Prova para o caso supercrítico. Tome $p > p_*$. A ideia é que aquela definição esquisita ali é a mais fraca que permite a gente integrar e ter um resultado sobre f_n . Note que $f_n(p)$ decresce para $f(p) = \lim_n f_n(p)$. Segue que podemos tomar o limite de César da função e concluimos que

$$\lim_n \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i(p) = f(p).$$

Mas as vezes temos algumas regularizações mais fracas que também funcionam, como por exemplo, segue também que

$$\lim_n \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^n \frac{f_k(p)}{k} = f(p).$$

A ideia é fazer soma de Abel. Tem a fórmula bonitinha, mas adorei uma forma nova que descobri no livro do Tao com integrais. Note que

$$\begin{aligned} T_n &= \frac{1}{\log n} \sum_{k=1}^n \frac{f_k(p)}{k} = \frac{1}{\log n} \sum_{k \leq n} f_k(p) \int_1^\infty \mathbf{1}[x \geq k] \frac{dx}{x^2} \\ &= \frac{1}{\log n} \int_1^\infty \frac{1}{x} \left(\sum_{k=1}^{\min(x,n)} f_k(p) \right) \frac{dx}{x} \end{aligned}$$

Agora tome n_0 tão grande tal que $\frac{1}{n_0} \sum_{k \leq n_0} f_k(p) = (1 + \varepsilon)f(p)$. Supondo n gigante na expressão de cima e separando o n_0 temos que

$$\frac{1}{\log n} \left(\int_1^{n_0} \sum_{k=1}^{\min(n_0)} \frac{f_k(p)}{k} \frac{dx}{x^2} + \int_{n_0}^n \frac{1}{x} (1 \pm \varepsilon) f(p) dx \right)$$

Isso é precisamente, tomando o limite em n ,

$$(1 \pm \varepsilon)f(p) - \frac{C(n_0) + \log(n_0)(1 \pm \varepsilon)f(p)}{\log n} \rightarrow (1 \pm \varepsilon)f(p)$$

Tomando ε arbitrariamente pequeno temos o resultado.

Tá, agora vem a parte doida. Pela hipótese,

$$T'_n = \frac{1}{\log n} \sum_{k \leq n} \frac{f'_k(p)}{k} \geq \frac{1}{\log n} \sum_{k \leq n} \frac{f_k(n)}{\sigma_k}.$$

Lembrando que $\sigma_n = \sum_{k \leq n} f_k(p)$ segue que

$$T'_n \geq \frac{1}{\log n} \sum_{k \leq n} \frac{f_k(p)}{\sigma_k} \geq \frac{1}{\log n} \int_{\sigma_1}^{\sigma_n-1} \frac{dt}{t} = \frac{\log \sigma_n - O(1)}{\log n}.$$

Agora fixe $p > p_0 > p_*$. Integrando os dois lados, tomando limsup e usando convergência dominada temos

$$f(p) - f(p_0) = \limsup_n T_n(p) - T_n(p_0) \geq \int_{p_0}^p \limsup \frac{\log \sigma_n - \sigma_1}{\log n} dp = p - p_0.$$

Concluindo o resultado. □

13 Aula 13

Nessa aula vimos renormalização de um passo. A ideia é a seguinte, suponha que dado $R = [10n] \times [n]$ temos $\mathbb{P}(H(R)) > 1 - \varepsilon$. Então a gente fechar um pouco os olhos e considerar uma percolação em que os sítios são pontos em $n \times \mathbb{Z}^2$ e dizemos que um vertice v está aberto se uma cerca perto de v com retângulos tipo R está aberta. Por exemplo, a cerca do 0 poderia ser os retângulos que formam $B_{10n} - B_{9n}$. Agora, um sítio está aberto nesse modelo com uma probabilidade $1 - \varepsilon'$ e queríamos dizer que isso já é maior que os bounds fáceis de percolação de $\mathbb{Z}^2$, então percolamos.

Esse argumento está quase certo, mas tem um problema enorme, essa percolação não é independente. Para isso vamos construir uma teoria sobre percolação dependente. Precisamos de algumas definições.

Definition 13.1. Uma percolação $(Y_x)_{x \in E}$ é dita k -independente se para quaisquer dois conjuntos de arestas A e B com $d(A, B) > k$ temos $Y_A \perp Y_B$.

Definition 13.2. Dadas percolações Y e X , dizemos que Y domina estocásticamente X ou $Y \succ X$ se para toda f crescente

$$\mathbb{E}_Y[f] \geq \mathbb{E}_X[f].$$

Observation 13.3. Essa última definição é equivalente a algo bem mais forte. Que existe um coupling Q de Y e X tal que $X_e = 1$ implica em $Y_e = 1$. Este não é um teorema fácil de mostrar.

O principal teorema da aula nos diz que se temos um lowerbound para qualquer aresta estar aberta e supondo que nossa percolação é k -independente para algum k finito, então ela domina estocásticamente algum produto de Bernoullis.

Theorem 13.4 (Liggott-Schonmann-Stacy). Para todo $d, k \geq 1$, existe $\phi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ com $\lim_{p \rightarrow 1} \phi(p) = 1$ tal que se Y é uma percolação k -independente e $\mathbb{P}(Y_x = 1) \geq p$ para todo x então $Y \succ \text{Ber}(\phi(p))^{\otimes \mathbb{Z}^d}$.

Remark 13.5. Esse teorema só fala algo para p bem perto de 1. Considere o exemplo em que $x \in \mathbb{Z}$, $U_x \sim U[0, 1]$ e $Y_x = \mathbf{1}[U_x < U_{x+1}]$. Então é claro que $\mathbb{P}(Y_x) \geq 1/2$ para todo x e Y é 1-independente. No entanto, $\mathbb{P}(X_0 = X_1 = \dots = X_n = 1) = \frac{1}{n!} < p^n$ para todo p se n é suficientemente grande. Em particular, $\phi(1/2)$ dada pelo teorema deve ser 0.

A prova não é nem um pouco intuitiva. Vamos mostrar um lema específico que vai implicar o teorema.

Lemma 13.6. Seja Y uma percolação em $\mathbb{Z}^d$ com $\mathbb{P}(Y_e = 1) \geq p$. Suponha que $r, s \in [0, 1]$ são tais que

1. $(1 - r)(1 - s)^{|B(0, k)|} \geq 1 - p$
2. $(1 - r)r^{|B(0, k)|} \geq 1 - p$

então $YZ^s \succ Z^{rs}$ com Z^q é uma percolação Bernoulli com parâmetro q .

Remark 13.7. Para concluir o teorema, note que trivialmente $Y \succ YZ^s \succ Z^{rs}$. Além do mais, $\phi(p)$ será o maior valor de rs que satisfaz as desigualdades, é um pouco chato ver isso, mas é possível fazer a definição de forma que ambos vão para 1 quando $p \rightarrow 1$.

Prova do Lema. Tá isso aqui é uma esquisitisse e estou seguindo [o paper original](#). A ideia é fazer indução e separar no que a gente sabe. Dá para checar que pela definição, olhando para só uma aresta e , temos que

$$\mathbb{P}((YZ^s)_e = 1) \geq ps \geq rs$$

então temos o caso base. Seja J um conjunto finito de arestas de tamanho n e supomos que provamos o resultado $YZ_I^s \succ Z_I^{rs}$ para $|I| < |J|$. Seja

$$J = \{e_1, e_2, \dots, e_j\} \quad \& \quad J' = J \setminus \{e_j\}$$

basta mostrar que dado $\omega \in 0, 1^{|J'|}$

$$\mathbb{P}(Y_{e_j} = 1 | (YZ^s)_{J'} = \omega) \geq r.$$

Se esse for o caso, conseguimos construir um coupling com as probabilidades condicionais. A ideia aqui é usar o Z^s para esquecermos o valor que Y pode ter tomado. Dividimos as arestas de J' em três conjuntos disjuntos,

$$J' = A_0 \cup A_1 \cup M$$

onde $M = \{e_k : d(e_k, e_j) > k\}$ são as arestas independentes. $A_0 = B(e_j, k) \cap \{e_k : \omega_k = 0\}$ são as arestas próximas iguais a 0 e A_1 é o resto, i.e as arestas próximas iguais a 1. Pelas condições em Y , temos que

$$\mathbb{P}(Y_{e_j} = 1 | (YZ^s)_{J'} = \omega) = \mathbb{P}(Y_{e_j} = 1 | (YZ^s)_{A_0} = \mathbf{0} \wedge (YZ^s)_{A_1} = \mathbf{1} \wedge (YZ^s)_M = \omega_M).$$

Pela independência do Z^s , isso é o mesmo que

$$\mathbb{P}(Y_{e_j} = 1 | (YZ^s)_{A_0} = \mathbf{0} \wedge (Y)_{A_1} = \mathbf{1} \wedge (YZ^s)_M = \omega_M).$$

Vamos trabalhar na verdade com o evento oposto, $\mathbb{P}(Y_{e_j} = 0 | (YZ^s)_{A_0} = \mathbf{0}, Y_{A_1} = \mathbf{1}, (YZ^s)_M = \omega_M)$ para obter nossos bounds. Abrindo a probabilidade condicional, temos

$$\frac{\mathbb{P}(Y_{e_j} = 0 \cap (YZ^s)_{A_0} = \mathbf{0} \cap Y_{A_1} = \mathbf{1} \cap (YZ^s)_M = \omega_M)}{\mathbb{P}((YZ^s)_{A_0} = \mathbf{0} \cap Y_{A_1} = \mathbf{1} \cap (YZ^s)_M = \omega_M)}$$

Crescendo o evento de cima e diminuindo o de baixo (note que vamos esquecer os valores de $Y_{A_1 \cup A_0}$), achamos que isso é menor que

$$\frac{\mathbb{P}(Y_{e_j} = 0 \cap (YZ^s)_M = \omega_M)}{\mathbb{P}(Z_{A_0}^s = \mathbf{0} \cap Y_{A_1} = \mathbf{1} \cap (YZ^s)_M = \omega_M)} = \frac{\mathbb{P}(Y_{e_j} = 0 | (YZ^s)_M = \omega_M)}{\mathbb{P}(Z_{A_0}^s = \mathbf{0} \cap Y_{A_1} = \mathbf{1} | (YZ^s)_M = \omega_M)}$$

Por hipótese e independência, essa última expressão é igual a

$$\frac{1-p}{(1-s)^{|A_0|} \mathbb{P}(Y_{A_1} = \mathbf{1} | (YZ^s)_M = \omega_M)}.$$

E é possível facilmente cotar essa última igualdade por indução por baixo por $r^{|A_1|}$. Portanto, temos que

$$\mathbb{P}(Y_{e_j} = 0 | (YZ^s)_{J'} = \omega) \leq \frac{1-p}{(1-s)^{|A_0|} r^{|A_1|}}.$$

Por fim, como $(1-r)/(1-p) \geq 1/r^{|B(0,k)|}$ e $(1-r)/(1-p) \geq 1/(1-s)^{|B(0,k)|}$, pela desigualdade geométrica, segue que

$$\frac{1-p}{(1-s)^{|A_0|} r^{|A_1|}} \leq 1-r$$

o que completa a demonstração. □